第 1–4 章同类练习
答案与方法

配套自学资料

2026 年 10 月 30 日

本册 27 题，与指定作业逐题对应。建议先独立作答，再打开单独的答案册。题目是新编变式，不是教材原题。

公共记号。本册 $H=\{f\in AC[0,1]: f(0)=0, f'\in L^2(0,1)\}$，内积 $\langle f,g\rangle_H=\int_0^1 f'\overline{g'}$。$e_n$ 表示序列空间的标准单位向量；点值题中的 t 为任意固定的 $[0,1]$ 中的点；第 11 题中 A 为 $\ell^2(\mathbb{Z})$ 上双侧移位 $Ae_n=e_{n+1}$。内积对第一变量线性。

目录

1 第 I 章：Hilbert 空间 **4**

1.1 练习 1（对应 I.1.3） 4

1.2 练习 2（对应 I.3.5） 4

1.3 练习 3（对应 I.3.6） 4

1.4 练习 4（对应 I.4.6） 4

1.5 练习 5（对应 I.5.4） 5

2 第 II 章：Hilbert 空间上的算子 **5**

2.1 练习 6（对应 II.1.9） 5

2.2 练习 7（对应 II.2.7） 5

2.3 练习 8（对应 II.2.15） 6

2.4 练习 9（对应 II.3.7） 6

2.5 练习 10（对应 II.3.10） 6

2.6 练习 11（对应 II.3.11） 6

2.7 练习 12（对应 II.4.5） 7

2.8 练习 13（对应 II.4.6） 7

3 第 III 章：Banach 空间 7

3.1 练习 14（对应 III.1.8） . . . 7
3.2 练习 15（对应 III.1.13） . . . 8
3.3 练习 16（对应 III.4.2） . . . 8
3.4 练习 17（对应 III.4.4） . . . 8
3.5 练习 18（对应 III.4.6） . . . 8
3.6 练习 19（对应 III.5.5） . . . 9
3.7 练习 20（对应 III.6.7） . . . 9
3.8 练习 21（对应 III.12.5） . . . 9
3.9 练习 22（对应 III.13.2） . . . 9
3.10 练习 23（对应 III.14.10） . . . 10

4 第 IV 章：局部凸空间 10

4.1 练习 24（对应 IV.1.12） . . . 10
4.2 练习 25（对应 IV.1.23） . . . 10
4.3 练习 26（对应 IV.2.4） . . . 11
4.4 练习 27（对应 IV.3.13） . . . 11

5 工具卡：内容、条件与教材位置 12

5.1 Cauchy–Schwarz 不等式 . . . 12
5.2 Lebesgue 空间完备性与积分基本定理 . . . 12
5.3 Hilbert 空间 Riesz 表示定理 . . . 12
5.4 Gram–Schmidt 与 Bessel 不等式 . . . 12
5.5 Hilbert 空间同构判据 . . . 12
5.6 稠密子空间上的有界延拓 . . . 12
5.7 伴随与核、值域的关系 . . . 12
5.8 正交投影与稠密性 . . . 13
5.9 紧算子的判据 . . . 13
5.10 有限维空间的基本结论 . . . 13
5.11 局部紧空间的截断函数 . . . 13
5.12 商范数与商空间 . . . 13

5.13 对偶范数及对偶空间完备性 13
5.14 Hahn–Banach 与测度表示 14
5.15 开映射、逆映射、闭图像定理 14
5.16 一致有界原理 14
5.17 半范数与局部凸拓扑 14
5.18 TVS 中的邻域、有界集 14
5.19 小于 1 次幂的不等式 14

1 第 I 章：Hilbert 空间

1.1 练习 1（对应 I.1.3）

设 $a>0$，$K=\{f\in AC[0,a]: f(a)=0, f'\in L^2(0,a)\}$，内积 $\langle f,g\rangle_K=\int_0^a f'\overline{g'}$。证明 K 完备并写出导数映射 $D:K\to L^2(0,a)$ 的逆。

答案与推导。导数映射 D 为到 $L^2(0,a)$ 的线性等距双射。其逆为 $D^{-1}g(x)=-\int_x^a g(s)\,ds$。绝对连续性保证导数为 g，末端值为 0；Cauchy 列的导数在 L^2 收敛，再用这个逆积分构造极限。

原作业的思路回顾（变式的条件以上方题目为准）。内积只看导数，先把问题送到已知完备的 L^2。条件 $f(0)=0$ 用于消除常数函数。

Cauchy–Schwarz 不等式：I.§1，式 (1.4)，印刷页 2。

Lebesgue 空间完备性与积分基本定理：I.§1 例 1.6、例 1.8，印刷页 3、5；测度论先修知识。

1.2 练习 2（对应 I.3.5）

对 $0\le s<t\le 1$，求 $L(h)=h(t)-h(s)$ 在 H 上的表示向量及范数。

答案与推导。$k(x)=\min(x,t)-\min(x,s)$，$k'=\mathbf{1}_{(s,t)}$。因此 $L(h)=\langle h,k\rangle_H$，$\|L\|=\|k\|_H=\sqrt{t-s}$；将 k 归一化可取等。

原作业的思路回顾（变式的条件以上方题目为准）。把点值写成导数积分，再把积分写成内积。

Cauchy–Schwarz 不等式：I.§1，式 (1.4)，印刷页 2。

Hilbert 空间 Riesz 表示定理：I.3.4，印刷页 13。

Lebesgue 空间完备性与积分基本定理：I.§1 例 1.6、例 1.8，印刷页 3、5；测度论先修知识。

1.3 练习 3（对应 I.3.6）

证明 $C[0,1]$ 上 $h\mapsto h(t)$ 对 L^2 范数不连续。

答案与推导。取三角帽 $h_n(x)=\max\{1-n|x-t|,0\}$。有 $h_n(t)=1$，而支撑长度至多 $2/n$，故 $\|h_n\|_2\le\sqrt{2/n}\to 0$。若存在有界延拓则 $1\le C\|h_n\|_2\to 0$，矛盾；端点也适用。

原作业的思路回顾（变式的条件以上方题目为准）。有界延拓必给出 $|h'(t)|\le C\|h\|_2$。找导数很大而函数范数小的测试函数。

Cauchy–Schwarz 不等式：I.§1，式 (1.4)，印刷页 2。

对偶范数及对偶空间完备性：III.5.3–5.4，印刷页 73–74。

1.4 练习 4（对应 I.4.6）

在 $L^2(0,1)$ 中对 $1,x,x^2$ 正交规范化，要求最高次项系数为正。

答案与推导。得到 $e_0=1$，$e_1=\sqrt{12}(x-1/2)$，$e_2=\sqrt{5}(6x^2-6x+1)$。前两步减去常数投影；第三步残差为 $x^2-x+1/6$，平方积分为 $1/180$，归一化即上述形式。逐项积分可验证两两内积为 0、各范数为 1。

原作业的思路回顾（变式的条件以上方题目为准）。Rodrigues 公式使分部积分恰好把导数转移到低次多项式上。

Gram–Schmidt 与 Bessel 不等式：I.§4，式 (4.8)、定理 4.13，印刷页 15–17。

1.5 练习 5（对应 I.5.4）

设 $H_{00}=\{f\in H: f(1)=0\}$，求导数映射的值域并证明它与该值域等距同构。

答案与推导。值域是 $M=\{g\in L^2:\int_0^1 g=0\}$。因为 $f(1)=\int f'$，值域包含于 M；反之对 $g\in M$ 用 $f(x)=\int_0^x g$ 构造原像。积分泛函有界，故 M 闭；导数仍保持范数。

原作业的思路回顾（变式的条件以上方题目为准）。线性等距只解决单射；必须再证明满射。

Hilbert 空间同构判据：I.5.1–5.2，印刷页 19–20。

Lebesgue 空间完备性与积分基本定理：I.§1 例 1.6、例 1.8，印刷页 3、5；测度论先修知识。

2 第 II 章：Hilbert 空间上的算子

2.1 练习 6（对应 II.1.9）

设矩阵 b_{ij}（可带符号）满足 $\sup_i\sum_j|b_{ij}|\le 3$，$\sup_j\sum_i|b_{ij}|\le 5$。证明其在 ℓ^2 上定义有界算子并给出范数界。

答案与推导。令 $a_{ij}=|b_{ij}|, p_i=1$。对有限支撑 x，$|(Bx)_i|\le\sum_j a_{ij}|x_j|$。Schur 估计给出 $\|Bx\|_2^2\le 15\|x\|_2^2$，再由稠密延拓得到 $\|B\|\le\sqrt{15}$。

原作业的思路回顾（变式的条件以上方题目为准）。对每一行使用带权 Cauchy–Schwarz，再用列和条件。

Cauchy–Schwarz 不等式：I.§1，式 (1.4)，印刷页 2。

稠密子空间上的有界延拓：II.1.1、III.2.1 的有界性判据及完备性推论。

2.2 练习 7（对应 II.2.7）

在 $L^2(0,a)$ 上令 $Wf(x)=\int_0^x f$，求 W^* 与 $\|W+W^*\|$。

答案与推导。$W^*g(x)=\int_x^a g$，$(W+W^*)f=\langle f,\mathbf{1}\rangle\mathbf{1}$。秩一算子范数等于 $\|\mathbf{1}\|_2^2=a$；上界由 Cauchy–Schwarz，取 $f=\mathbf{1}/\sqrt{a}$ 达到。

原作业的思路回顾（变式的条件以上方题目为准）。从伴随的定义出发，交换三角区域内的积分。

伴随与核、值域的关系：II.§2 定义 2.3、命题 2.16、定理 2.19，印刷页 32、35–36。

Cauchy–Schwarz 不等式：I.§1，式 (1.4)，印刷页 2。

2.3 练习 8（对应 II.2.15）

令 $D:\ell^2\to\ell^2$，$(Dx)_n=x_n/(n+1)$。判断其正规性、单射性、值域的稠密性和满射性。

答案与推导。$D=D^*$，故正规；对角元全非零，故单射。有限支撑序列都在值域中，故值域稠密。$y_n=1/(n+1)$ 属于 ℓ^2，但其唯一形式原像 $x_n=1$ 不属于 ℓ^2，故不满射。这说明稠密值域不等于满射。

原作业的思路回顾（变式的条件以上方题目为准）。单射看 $\ker A$，稠密值域看 $\ker A^*$，正规性恰使两者相同。

伴随与核、值域的关系：II.§2 定义 2.3、命题 2.16、定理 2.19，印刷页 32、35–36。

正交投影与稠密性：I.2.7、I.2.9–2.11；II.3.3、II.3.7，印刷页 9–11、37–39。

2.4 练习 9（对应 II.3.7）

对交换的正交投影 P,Q，证明 PQ 是正交投影并求值域。

答案与推导。$(PQ)^*=QP=PQ$ 且 $(PQ)^2=P^2Q^2=PQ$。PQx 同时被 P,Q 固定，故值域包含于两值域交；若 $y=Py=Qy$，则 $PQy=y$，反向包含成立。故 $\operatorname{ran}(PQ)=\operatorname{ran}P\cap\operatorname{ran}Q$。

原作业的思路回顾（变式的条件以上方题目为准）。反向利用自伴性最快；正向把 $I-R$ 写成两个互补投影的乘积。

正交投影与稠密性：I.2.7、I.2.9–2.11；II.3.3、II.3.7，印刷页 9–11、37–39。

2.5 练习 10（对应 II.3.10）

用 $T(x)_n=x_n/2^n$ 重做上述构造，并找一个不属于 $M+N$ 的向量。

答案与推导。仍取 $M=\ell^2\oplus 0, N=\operatorname{graph}T$。$T$ 有界单射、含所有有限支撑序列于值域，因此闭性、交为 0 与稠密性均同上。$b=(2^{-n})\in\ell^2$ 的形式原像全为 1，故 $(0,b)$ 不在和中。

原作业的思路回顾（变式的条件以上方题目为准）。把一个单射、值域稠密但不满的算子包装成图像。

正交投影与稠密性：I.2.7、I.2.9–2.11；II.3.3、II.3.7，印刷页 9–11、37–39。

2.6 练习 11（对应 II.3.11）

对同一 A，给出一个对 A^* 不变但对 A 不变性不成立的闭子空间。

答案与推导。取 $N=\overline{\operatorname{span}}\{e_n:n\le 0\}$。左移 A^* 保留指标 $n\le 0$，而 $Ae_0=e_1\notin N$。闭性由正指标坐标全为 0 得到。

原作业的思路回顾（变式的条件以上方题目为准）。取一侧指标，向右移保持，但向左移会越界。

正交投影与稠密性：I.2.7、I.2.9–2.11；II.3.3、II.3.7，印刷页 9–11、37–39。

伴随与核、值域的关系：II.§2 定义 2.3、命题 2.16、定理 2.19，印刷页 32、35–36。

2.7 练习 12（对应 II.4.5）

在 ℓ^2 上对角算子 $D_a x = (a_n x_n)$（$a \in \ell^\infty$）紧的充要条件是什么？

答案与推导。充要条件是 $a_n \to 0$。必要性：$D_a e_n = a_n e_n$，若无趋零则存在绝对值至少 δ 的子列，像向量两两距离至少 $\sqrt{2}\delta$，不紧。充分性：截断前 N 个坐标得到有限秩 D_N，且 $\|D_a - D_N\| = \sup_{n>N} |a_n| \to 0$。

原作业的思路回顾（变式的条件以上方题目为准）。非零乘子在某个正测度集合上有一致正下界；利用 Lebesgue 测度无原子性切成无穷块。

紧算子的判据：II.4.2、II.4.4，印刷页 41–43。

2.8 练习 13（对应 II.4.6）

构造一个非紧的有界算子 $P : \ell^2 \to \ell^2$，使对标准基仍有 $\|Pe_n\| \to 0$。

答案与推导。把 $\mathbb{N}$ 划成连续有限块 B_k，块长 $m_k = k$，令 $u_k = m_k^{-1/2} \sum_{j \in B_k} e_j$。取到 $\overline{\operatorname{span}}\{u_k\}$ 的正交投影 P。若 $n \in B_k$，$Pe_n = u_k/\sqrt{m_k}$，故趋零。但 $Pu_k = u_k$，像包含一个正交规范序列，无收敛子列，故不紧。

原作业的思路回顾（变式的条件以上方题目为准）。正交规范序列的全部 Fourier 系数趋零；反向逐次在有限维正交补选取大像向量。

紧算子的判据：II.4.2、II.4.4，印刷页 41–43。

Gram–Schmidt 与 Bessel 不等式：I.§4，式 (4.8)、定理 4.13，印刷页 15–17。

伴随与核、值域的关系：II.§2 定义 2.3、命题 2.16、定理 2.19，印刷页 32、35–36。

正交投影与稠密性：I.2.7、I.2.9–2.11；II.3.3、II.3.7，印刷页 9–11、37–39。

3 第 III 章：Banach 空间

3.1 练习 14（对应 III.1.8）

证明 $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ 在上确界距离下不可分，并证明 c_0 在上确界范数下可分。

答案与推导。前半部分任意两不同点距离为 1，使用半径 1/3 不交球论证。后半部分取有限支撑、坐标为有理数（复情形为有理实虚部）的序列；它们组成可数集。对 c_0 元素先截断使尾部小，再有理逼近有限个坐标，得到稠密性。

原作业的思路回顾（变式的条件以上方题目为准）。构造不可数的两两距离为 1 的集合；可分空间中这样的集合至多可数。

对偶范数及对偶空间完备性：III.5.3–5.4，印刷页 73–74。

3.2 练习 15（对应 III.1.13）

在 $X=\mathbb{R}$ 上给出显式 $\chi_n \in C_c(\mathbb{R})$，证明 $\chi_n f \to f$ 对任意 $f \in C_0(\mathbb{R})$ 一致成立。

答案与推导。令 $\chi_n = 1$ 于 $[-n,n]$，在 $n<|x|<n+1$ 上为 $n+1-|x|$，外面为 0。则 $\|f-\chi_n f\|_\infty \le \sup_{|x|>n}|f(x)| \to 0$。每个 $\chi_n f$ 连续紧支撑。

原作业的思路回顾（变式的条件以上方题目为准）。无穷远消失意味着函数大的地方紧；在这个紧集上保持原函数即可。

局部紧空间的截断函数：III.§1 习题 13 的拓扑先修工具。

3.3 练习 16（对应 III.4.2）

在有限支撑序列空间 c_{00} 配 ℓ^2 范数时，找一个范数绝对可求和但和不在 c_{00} 的级数。

答案与推导。取 $x_n = 2^{-n}e_n$，有 $\sum \|x_n\|_2 = 1$。若部分和在 c_{00} 中收敛，则连续坐标泛函迫使极限第 n 个坐标为 2^{-n}，有无穷多非零项，矛盾。因此该空间不完备。

原作业的思路回顾（变式的条件以上方题目为准）。正向看部分和 Cauchy；反向从 Cauchy 列抽一个差分可求和的子列。

Lebesgue 空间完备性与积分基本定理：I.§1 例 1.6、例 1.8，印刷页 3、5；测度论先修知识。

3.4 练习 17（对应 III.4.4）

对 $Q:\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$，$Q(x,y)=x$，证明它是开映射，且将闭集 $F=\{(x,y): x>0, y=1/x\}$ 映成非闭集。

答案与推导。任意开集中的点 (x,y) 有小球包含其中，小球的第一坐标投影包含 x 的开区间，所以像开。F 在平面中闭：任何收敛点列满足 $xy=1$ 且 $x\ge 0$，故 $x>0$；其像为 $(0,\infty)$，不闭。

原作业的思路回顾（变式的条件以上方题目为准）。二维投影已经能使一个逃向无穷远的闭集投出缺边界的集合。

商范数与商空间：III.4.2，印刷页 70–71。

3.5 练习 18（对应 III.4.6）

令 $M=\{x\in \ell^p : x_{3n}=0\}$。写出 ℓ^p/M 到 ℓ^p 的等距同构。

答案与推导。$U(x+M)=(x_{3n})_{n\ge 1}$。非 3 倍数坐标可由 M 中元素抵消，3 倍数坐标保持不变，因此商范数精确等于保留下来的序列范数；插入零坐标得到逆的代表元。

原作业的思路回顾（变式的条件以上方题目为准）。模去能任意改变的奇数坐标，剩下偶数坐标。

商范数与商空间：III.4.2，印刷页 70–71。

3.6 练习 19（对应 III.5.5）

取所有 $X_n = \mathbb{F}$，直接证明 $c_0^* = \ell^1$，并求 $F(x) = \sum_{n\ge1}(-1)^n 2^{-n} x_n$ 的范数。

答案与推导。一般泛函令 $a_n = F(e_n)$。有限块选择符号或相位使 $a_n x_n = |a_n|$，得到 $\sum_{n\le N}|a_n| \le \|F\|$，故 $a \in \ell^1$。截断稠密性给 $F(x) = \sum a_n x_n$，范数等于 $\sum |a_n|$。本题范数为 1。

原作业的思路回顾（变式的条件以上方题目为准）。有限块同时接近取得每个泛函的范数；再用 c0 尾部趋零恢复整个泛函。

对偶范数及对偶空间完备性：III.5.3–5.4，印刷页 73–74。

3.7 练习 20（对应 III.6.7）

固定 $N \ge 1$，证明存在有限测度 μ_N 表示所有次数至多 N 的多项式的 $p'(0)$；并证明任何这样的测度都有 $\|\mu_N\| \ge N$。

答案与推导。空间 $\mathcal{P}_N$ 有限维，其上每个线性泛函均连续。先 Hahn–Banach 保范延拓到 $C[0,1]$，再用测度表示得 μ_N。代入 $p = (1-x)^N$ 得 $N = |\int p\, d\mu_N| \le \|\mu_N\|$。这里仅是下界，不宣称最优。

原作业的思路回顾（变式的条件以上方题目为准）。测度积分对上确界范数有统一界，而多项式的端点导数没有。

Hahn–Banach 与测度表示：III.6.4–6.5、III.5.7，印刷页 78–79、75。

3.8 练习 21（对应 III.12.5）

令 $D(x)_n = a_n x_n$ 为 ℓ^2 上有界对角算子，且所有 $a_n \ne 0$。证明其值域闭当且仅当 $\inf_n |a_n| > 0$。

答案与推导。若下确界为 $c > 0$，则 $\|Dx\|_2 \ge c\|x\|_2$，所以上题给闭值域。若值域闭，D 又单射，由上题存在 $c > 0$；代入 e_n 得 $|a_n| \ge c$。事实上此时还满射，逆为逐坐标除以 a_n。

原作业的思路回顾（变式的条件以上方题目为准）。有下界让像的收敛反推原像 Cauchy；反向把值域当作 Banach 空间应用逆映射定理。

开映射、逆映射、闭图像定理：III.12.1、12.5、12.6，印刷页 90–91。

3.9 练习 22（对应 III.13.2）

设 Banach 空间 $X = M \oplus N$ 为代数直和，且 M, N 都闭。证明存在 C 使每个分解 $x = m + n$ 满足 $\|m\| + \|n\| \le C\|x\|$。

答案与推导。定义 $E(m+n)=m$。唯一分解保证良定义，$E^2=E$、值域为 M、核为 N。由闭图像论证 E 有界，$I-E$ 也有界，故 $\|m\|+\|n\|\le(\|E\|+\|I-E\|)\|x\|$。

原作业的思路回顾（变式的条件以上方题目为准）。虽然题目没给有界性，但闭图像定理可以从两个闭子空间恢复它。

开映射、逆映射、闭图像定理：III.12.1、12.5、12.6，印刷页 90–91。

3.10 练习 23（对应 III.14.10）

证明 ℓ^p（$1\le p<\infty$）中的标准基是 Schauder 基，坐标泛函范数为 1，部分和算子范数为 1；说明它为何不是 ℓ^∞ 的 Schauder 基。

答案与推导。对 $x\in\ell^p$，$\|x-\sum_{n\le N}x_ne_n\|_p^p=\sum_{n>N}|x_n|^p\to0$；坐标唯一，且 $|x_n|\le\|x\|_p$，在 e_n 取等，故坐标泛函范数为 1。截断不增范数且保留 e_1，故部分和范数为 1。在 ℓ^∞ 中全 1 序列距任何这种部分和的范数为 1，所以不收敛。

原作业的思路回顾（变式的条件以上方题目为准）。不能一开始假设坐标连续。先独立证明系数空间完备，再对求和映射使用逆映射定理。

有限维空间的基本结论：III.3.1、III.3.3–3.4，印刷页 69–70。

开映射、逆映射、闭图像定理：III.12.1、12.5、12.6，印刷页 90–91。

一致有界原理：III.14.1 及 14.3–14.4，印刷页 95–96。

4 第 IV 章：局部凸空间

4.1 练习 24（对应 IV.1.12）

证明任意中点凸集合的闭包是凸集。

答案与推导。设 $x,y\in\overline{A}$。对任意包含 $(x+y)/2$ 的邻域，由运算连续性可选 x,y 各自邻域，使其中两点的中点落在该邻域；各取来自 A 的点，其中心属于 A。故 $(x+y)/2\in\overline{A}$。闭包于是闭且中点凸，应用二进逼近论证得凸。

原作业的思路回顾（变式的条件以上方题目为准）。反复取中点得到二进有理参数，再用闭性取实参数极限。

半范数与局部凸拓扑：IV.1.2–1.4、IV.1.9、IV.1.15，印刷页 99–103。

TVS 中的邻域、有界集：IV.§1 习题 1、IV.2.4–2.5，印刷页 103、106。

4.2 练习 25（对应 IV.1.23）

给 $C^\infty[0,1]$ 半范数 $p_m(f)=\max_{0\le j\le m}\|f^{(j)}\|_\infty$。证明求导 $Df=f'$ 连续。

答案与推导。$p_m(Df)=\max_{0\le j\le m}\|f^{(j+1)}\|_\infty\le p_{m+1}(f)$。每个目标基本半范数球的原像含一

个源空间半范数球，有限交同理，故 D 在 0 连续，线性给处处连续。

原作业的思路回顾（变式的条件以上方题目为准）。连续半范数的有限交构成局部凸拓扑的全部零邻域信息。

半范数与局部凸拓扑：IV.1.2–1.4、IV.1.9、IV.1.15，印刷页 99–103。

4.3 练习 26（对应 IV.2.4）

在 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 的逐坐标收敛拓扑中，证明 $B=\prod_{n\ge1}[-n,n]$ 有界，而 $C=\{ke_1:k\ge1\}$ 不有界。

答案与推导。定义拓扑的半范数为 $p_F(x)=\max_{n\in F}|x_n|$，其中 F 有限。对 B，$\sup_B p_F\le\max_{n\in F}n<\infty$，故有界；对 C，连续半范数 $|x_1|$ 无界，因此不有界。坐标界可依赖坐标，毋须全坐标统一常数。

原作业的思路回顾（变式的条件以上方题目为准）。先把邻域取成平衡，再使用缩放；有限个条件可以取最小缩放系数。度量有界与 TVS 有界要分清。

TVS 中的邻域、有界集：IV.§1 习题 1、IV.2.4–2.5，印刷页 103、106。

半范数与局部凸拓扑：IV.1.2–1.4、IV.1.9、IV.1.15，印刷页 99–103。

4.4 练习 27（对应 IV.3.13）

对计数测度重复上述论证，证明 $0<p<1$ 时 ℓ^p 在 $d(x,y)=\sum_n|x_n-y_n|^p$ 下完备。

答案与推导。抽取 g_k 使 $\sum_k d(g_{k+1},g_k)<\infty$。交换两个非负求和得每个坐标增量的 p 次幂可求和，故该坐标增量本身绝对可求和，定义极限 x_n。次可加性和 Tonelli 给 $d(x,g_j)\le\sum_{k\ge j}d(g_{k+1},g_k)\to0$；再由 $\sum|x_n|^p\le\sum|(g_1)_n|^p+d(x,g_1)$ 得 $x\in\ell^p$。Cauchy 性恢复全列收敛。

原作业的思路回顾（变式的条件以上方题目为准）。抽取距离可求和的子列，用 Tonelli 得到几乎处处可求和的增量，再控制尾和的积分。

小于 1 次幂的不等式：IV.3.17–3.19，印刷页 112。

5 工具卡：内容、条件与教材位置

5.1 Cauchy–Schwarz 不等式

出处： I.§1，式 (1.4)，印刷页 2。

$|\langle x,y\rangle| \le \|x\|\|y\|$。积分形式为 $\int |fg| \le \|f\|_2\|g\|_2$。用它把积分或点值控制成范数。

5.2 Lebesgue 空间完备性与积分基本定理

出处： I.§1 例 1.6、例 1.8，印刷页 3、5；测度论先修知识。

L^p $(1 \le p \le \infty)$ 完备；若 $g \in L^1(0,1)$，则 $F(x) = \int_0^x g$ 绝对连续，$F' = g$ 几乎处处；绝对连续函数满足 $F(x) - F(0) = \int_0^x F'$。这里最后两条是先修定理，不冒充教材内编号定理。

5.3 Hilbert 空间 Riesz 表示定理

出处： I.3.4，印刷页 13。

Hilbert 空间上每个有界线性泛函 L 都唯一表示为 $L(x) = \langle x,h\rangle$，且 $\|L\| = \|h\|$。本书内积对第一变量线性，对第二变量共轭线性。

5.4 Gram–Schmidt 与 Bessel 不等式

出处： I.§4，式 (4.8)、定理 4.13，印刷页 15–17。

逐个减去对先前正交方向的投影并归一化，可将线性无关序列正交规范化。Bessel: $\sum |\langle x,e_n\rangle|^2 \le \|x\|^2$，因此这些系数趋零。

5.5 Hilbert 空间同构判据

出处： I.5.1–5.2，印刷页 19–20。

本章同构指满射线性等距映射；线性映射保持范数当且仅当保持内积（可用极化恒等式）。

5.6 稠密子空间上的有界延拓

出处： II.1.1、III.2.1 的有界性判据及完备性推论。

若 $D \subset X$ 稠密，Y 完备，且线性 $A : D \to Y$ 满足 $\|Ax\| \le C\|x\|$，令 $Ax = \lim Ax_n$ $(x_n \in D, x_n \to x)$ 得到唯一有界延拓。估计保证极限存在且与逼近无关。

5.7 伴随与核、值域的关系

出处： II.§2 定义 2.3、命题 2.16、定理 2.19，印刷页 32、35–36。

$\langle Ax, y\rangle = \langle x, A^*y\rangle$；$(\operatorname{ran} A)^\perp = \ker A^*$。正规算子 $AA^* = A^*A$ 满足 $\|Ax\| = \|A^*x\|$，故两核相等。

5.8 正交投影与稠密性

出处： I.2.7、I.2.9–2.11；II.3.3、II.3.7，印刷页 9–11、37–39。

闭子空间 M 给出 $H = M \oplus M^\perp$，投影 $P_M = P_M^* = P_M^2$。线性子空间 D 稠密当且仅当 $D^\perp = 0$。闭子空间约化 A 当且仅当同时对 A, A^* 不变。

5.9 紧算子的判据

出处： II.4.2、II.4.4，印刷页 41–43。

有界线性算子紧，等价于每个有界序列的像都有范数收敛子列；Hilbert 空间间紧算子恰是有限秩算子的算子范数极限。算子范数下紧算子类闭。

5.10 有限维空间的基本结论

出处： III.3.1、III.3.3–3.4，印刷页 69–70。

有限维赋范空间所有范数等价、线性泛函连续，闭有界集紧，有限维子空间闭。用到有限维时必须先确认维数有限。

5.11 局部紧空间的截断函数

出处： III.§1 习题 13 的拓扑先修工具。

局部紧 Hausdorff 空间中，紧集 K 有连续紧支撑函数 χ 满足 $0 \le \chi \le 1$ 且 $\chi|_K = 1$。可在一点紧化中用紧 Hausdorff 空间的 Urysohn 引理，再取一个包含 K 的相对紧邻域构造。

5.12 商范数与商空间

出处： III.4.2，印刷页 70–71。

闭子空间 $M \subset X$ 的商范数是 $\|x + M\| = \inf_{m\in M} \|x + m\|$；自然映射 Q 连续、满射、开；X 完备蕴含 X/M 完备。商范数的下确界未必取到，但可任意逼近。

5.13 对偶范数及对偶空间完备性

出处： III.5.3–5.4，印刷页 73–74。

X^* 是连续线性泛函空间，$\|f\| = \sup_{\|x\|\le 1} |f(x)|$。即使 X 不完备，X^* 也完备。

5.14 Hahn–Banach 与测度表示

出处： III.6.4–6.5、III.5.7，印刷页 78–79、75。

子空间上的有界线性泛函可保范数延拓到全空间。$C(K)$ 上有界线性泛函由有限正则（有符号或复）Borel 测度表示，满足 $|\int f\,d\mu| \le \|\mu\|\|f\|_\infty$。

5.15 开映射、逆映射、闭图像定理

出处： III.12.1、12.5、12.6，印刷页 90–91。

Banach 空间间有界线性满射是开映射；有界线性双射的逆有界；定义在整个 Banach 空间、值域也是 Banach 空间的线性映射，若图像闭则连续。

5.16 一致有界原理

出处： III.14.1 及 14.3–14.4，印刷页 95–96。

若 X Banach，$\mathcal{A} \subset B(X,Y)$ 且每个 x 满足 $\sup_{A\in\mathcal{A}} \|Ax\| < \infty$，则 $\sup_A \|A\| < \infty$。

5.17 半范数与局部凸拓扑

出处： IV.1.2–1.4、IV.1.9、IV.1.15，印刷页 99–103。

局部凸拓扑的零邻域基由有限多个连续半范数的开球交组成。半范数满足齐次性和三角不等式；凸性要求实参数 $0 \le t \le 1$ 下 $tx + (1-t)y$ 仍在集合中。

5.18 TVS 中的邻域、有界集

出处： IV.§1 习题 1、IV.2.4–2.5，印刷页 103、106。

TVS 中加法和数乘连续，平移为同胚；每个零邻域包含平衡零邻域，且可取 $V+V \subset U$。集合 B 有界指对每个零邻域 U，存在 $\epsilon > 0$ 使 $\epsilon B \subset U$；用平衡邻域时所有更小的标量也成立。Fréchet 在本书中指具有完备平移不变度量的 TVS，不强求局部凸。

5.19 小于 1 次幂的不等式

出处： IV.3.17–3.19，印刷页 112。

若 $0 < p < 1$，则 $(a+b)^p \le a^p + b^p$ $(a, b \ge 0)$，故 $d(f,g) = \int |f-g|^p$ 满足三角不等式。这里 d 本身是度量，不再取 p 次方根。